Sustancias puras, mezclas y disoluciones

Apuntes · Tema 3 · Física y Química · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Clasificación de la materia

Sustancias puras: elementos (un solo tipo de átomo: O_2, Fe) y compuestos (varios elementos en proporción fija: H_2O, NaCl). **Mezclas**: heterogéneas (se distinguen los componentes), homogéneas o **disoluciones** y **coloides** (leche, niebla: efecto Tyndall).

2. Disoluciones y concentración

Definición: disolución

Mezcla homogénea de soluto (menor proporción) y disolvente (mayor proporción).

Clave: expresiones de la concentración

$$c\ (\text{g/L}) = \frac{m_{soluto}\ (\text{g})}{V_{\text{disolución}}\ (\text{L})} \qquad \%\, m = \frac{m_{soluto}}{m_{\text{disolución}}} \cdot 100 \qquad \%\, V = \frac{V_{soluto}}{V_{\text{disolución}}} \cdot 100$$

Ojo

No confundas la concentración en g/L (masa de **soluto** entre volumen de disolución) con la densidad de la disolución (masa de **disolución** entre su volumen). Para pasar de % en masa a g/L necesitas la densidad.

Ejemplo: preparar una disolución

Para preparar 250 mL de disolución de sal de 40 g/L: $m = 40 \cdot 0{,}25 =$ 10 g de sal; se disuelven y se enrasa hasta 250 mL en un matraz aforado.

Ejemplo: de % a g/L

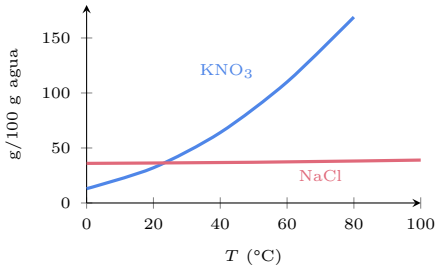
Una disolución al 10 % en masa y densidad 1,07 g/mL: 1 L pesa 1070 g y contiene 107 g de soluto: 107 g/L.

Diluir

Al añadir disolvente, la masa de soluto no cambia: $c_1 V_1 = c_2 V_2$.

3. Solubilidad

La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en 100 g de disolvente a una temperatura (disolución **saturada**). En los sólidos suele **aumentar** con la temperatura; en los gases, **disminuye**.



4. Separación de mezclas

Filtración (sólido insoluble), decantación (líquidos inmiscibles), **cristalización** (soluto sólido), **destilación** (distinto punto de ebullición), cromatografía, separación magnética, centrifugación.